2025 学年第二学期九年级综合练习

(2026.05)

（完卷时间 120 分钟，满分 135 分）

物理部分

特别提示：

1．选择题中，未标注说明的，为单选，每题只能选一个选项；标注“不定项”的，每题应选至少一个选项；标注“多选”的，每题应选两个或两个以上的选项。

2．除选择、填空和作图外均需写出解答过程。

一、生活与自然（20 分）

1. 人类从未停止对宏观和微观世界的探索。

（1）地球是太阳系中的一颗_____(选涂“A 恒星”“B 行星”或“C 卫星”）；

（2）下列选项中带负电的微粒是_____。

A．原子　　B．质子　　C．电子　　D．中子

2. “潭中鱼可数百头，皆若空游无所依”。

（1）站在岸上的人看到水中的鱼，是由于光_____(选涂“A 从空气斜射入水中”或“B 从水斜射入空气中”）发生折射形成的虚像；

（2）当小鱼的平均密度_____(选涂“A 大于”“B 等于”或“C 小于”）水的密度时，鱼可以悬浮在水中。

3. 智能家居已广泛应用于生活。

（1）智能音箱播放一段音频，若将播放速度调为 1.5 倍速，则此时声音的音调比正常速度播放时声音的音调_____(选涂“A 高”或“B 低”）；

（2）智能手机通过_____(选涂“A 电磁波”或“B 超声波”）远程控制扫地机器人；

（3）给扫地机器人充电时，机器人内置的电池相当于_____(选涂“A 电源”或“B 用电器”)。

4. 小华练习垫排球，如图 1 所示。

（1）他用手击打下落的排球，排球向上飞出去，说明力可以改变物体的_____；此过程中，以排球为参照物，小华是_____(选涂“A 运动”或“B 静止”）的。



图 1

（2）已知排球的重力为 2.8N，排球竖直向上运动时所受的空气阻力为 0.5N，则排球所受合力的大小为_____N，方向为_____；

（3）排球在空中加速下落的过程中，球的惯性_____(选涂“A 增大”“B 不变”或“C 减小”）。

5. 如图 2 所示为带开关的三孔插座，当开关闭合时，插座才能提供电压。

（1）如图 3 所示，请用笔画线代替导线，在符合安全用电原则前提下，将三孔插座和开关接入家庭电路；

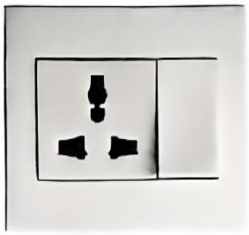


图 2

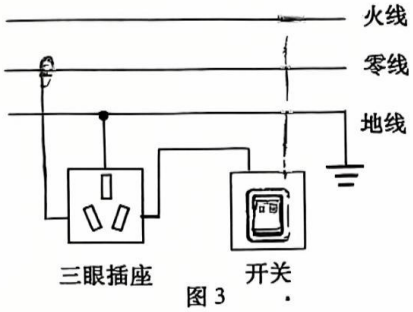


图 3

(2)下列情况可能会造成家庭电路中的“空气开关”自动“跳闸”的是_____。（不定项）

A．灯泡灯丝断了　　B．同时使用多个大功率家用电器

C．用电器使用时间过长　　D．家用电器短路

6. 生活中有很多“吸”的现象，蕴含着不同的物理知识。

（1）吸盘挂钩牢牢地吸在墙面上，是利用_____的作用；

（2）大风天气窗帘被“吸”到窗外的原因是大风时，_____导致将窗帘“吸”到窗外。

二、工程与实践（17 分）

7. 智能电梯在无人乘坐时会以较慢的速度运行，以节约用电，如图 4 所示。



图 4

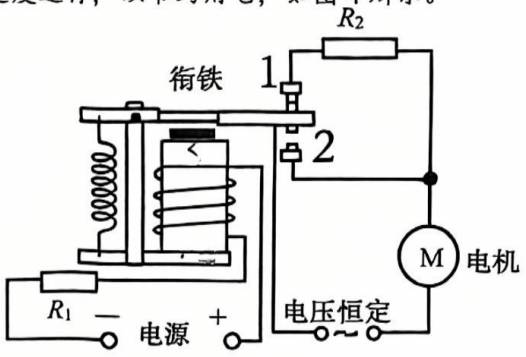


图 5

（1）小华站上电梯，电梯加速向上运行，电能主要转化为_____能，小华的重力势能_____（选涂 “A 增大” “B 不变”或“C 减小”）；

智能电梯的电路主要分为控制电路和工作电路，如图 5 所示。

（2）控制电路中，通路状态时，电磁铁的上端为_____极；压敏电阻 R_1 的阻值随所受压力的减小而增大，当有人走上电梯后，电磁铁的磁性将_____（选涂“A 增强” “B 不变”或“C 减弱”）；

(3) 工作电路中，当电磁铁的衔铁被向下吸引，与触点 2 接通，电机的电功率会_____（选涂“A 变大” “B 不变”或“C 变小”）。

8. 小明体验用扁担和滑轮提重物。

(1) 如图 6 (a) 所示，重物受到的重力为 80N，以扁担与小明肩膀的接触点为支点，不计扁担质量与摩擦，若动力臂和阻力臂之比为 1：2，则平衡时，动力 Fa 的大小约为_____N；

(2) 如图 6 (b) 所示，小明用 95N 的拉力将 80N 的重物以 0.2m/s 的速度匀速提升，该滑轮可看作是_____(选涂“A 省力”“B 费力”或“C 等臂”)杠杆；小明拉绳的功率为_____W，若增大匀速提升重物的速度，该滑轮的机械效率_____(选涂“A 变大”“B 不变”或“C 变小”)。

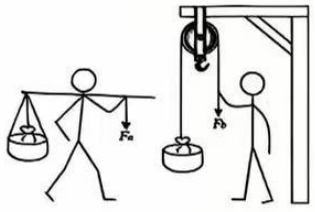


图 6

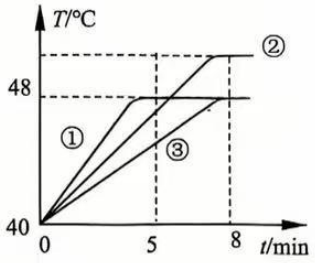
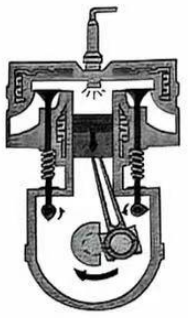


图 7


图 8

9. 小华在探究某物质熔化规律时，记录的实验数据如下表所示。

加热时间 t/min	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
温度 T/℃	40	42	44	46	48	48	48	48	48	48	50

(1) 由表中数据可知，该物质是_____(选涂“A 晶”或“B 非晶”)体。在 5～8min 内，其内能_____(选涂“A 增大”“B 不变”或“C 减小”)；

(2) 绘出 (1) 中该物质的温度 T 随时间 t 变化的图像，如图 7 中图线①所示。保持其他条件不变，仅增加该物质的质量，则其 T 随 t 变化的图像可能为图线_____(选涂“A②”或“B③”)。

10. 春日，小华和父母驾车郊游。

(1) 爸爸踩下油门时发动汽车，如图 8 所示是汽油机的_____冲程；

(2) 阳光照在小华身上暖暖的，是通过_____(选涂“A 热传递”或“B 做功”)的方式增加了内能；

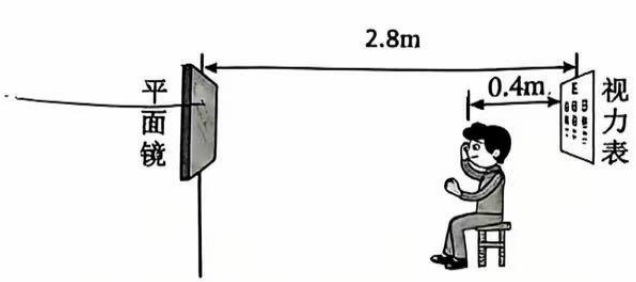
(3) 若汽车沿平直公路以 72km/h 的速度匀速行驶 0.5h，此过程中汽油燃烧释放热量的 30% 用于驱动汽车匀速行驶，汽车行驶过程中所受阻力恒为 1000N，设汽油在汽缸内完全燃烧，汽油的热值 q 为 5×10^7J/kg。求此过程中牵引力对汽车所做的功 W 为_____J，消耗汽油的质量 m 为_____kg。

三、眼睛（7 分）

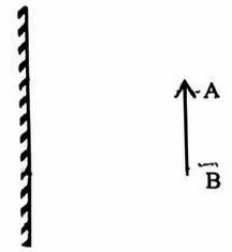
11. 如图 9 (a) 是小华检查视力的情景。

(1) 请在图 9 (b) 中画出物体 AB 通过平面镜所成的像 A'B'。

(2) 检查视力时，人和视力表的国际通用标准距离是 5~6m，因此此次视力检查_____(选涂“A 符合”或“B 不符合”)标准。



(a)



(b)

图 9

12. 为了探究人眼成像原理，小华制作了一个“水透镜”，可通过注水或抽水改变水透镜的厚度，利用如图 10 的实验器材来模拟人眼视物的过程。

(1) 先探究人眼看清远近不同物体时晶状体的调节过程，保持透镜和光屏位置不变，多次改变蜡烛位置，注入或抽出水，一边观察光屏上像直到最清晰为止。他在下表中记录了水透镜的厚度情况和相关数据。

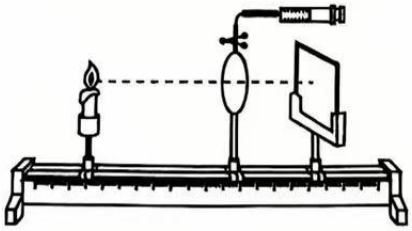
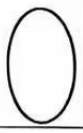


图 10

序号	1	2	3
物距/cm	22.5	30.0	60.0
像距/cm	15.0	15.0	15.0
水透镜厚薄情况			

分析比较表中数据，可得“水透镜”厚薄随物距变化的关系是：“水透镜”成清晰实像且像距相同时，_____从而了解人眼看清远近不同物体时晶状体的调节情况。

(2) 为了探究近视眼成因，小华保持物距大于两倍焦距且不变，往水透镜里_____(选涂“A 注入”或“B 抽出”）水后，光屏上的原本清晰的像变模糊，此时对应眼睛成像落在视网膜的____(选涂“A 前”或“B 后”）方 。若光屏不移动，要让光屏上能得到清晰的像，应在烛焰和水透镜间加一个焦距合适的____(选涂“A 凸”或“B 凹”）透镜模拟矫正视力。

四、电火锅（9 分）

13. 某款电火锅，有低温、中温、高温三个档位可供调节。图 11 所示为它的简化电路图，其中开关 S_2 可以断开，也可以接 A 或接 B。R_1 和 R_2 都是用于加热的电热丝，不计温度变化对其阻值的影响。电火锅的部分参数如下表所示：

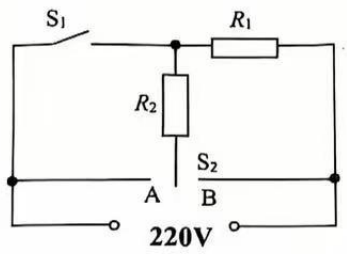


图 11

额定电压	低温档功率	中温档功率	高温档功率
220V	$P_{低}$	1100W	2200W

（1）当 S_1 断开，S_2 接触 A 时，电火锅处于_____档。火锅加热时，2kg 的水从 20℃ 升高到 70℃，求水吸收的热量 Q。[$c_{水}$=4.2×10³J/(kg·℃)]

（2）电火锅处于中温档正常工作时，求电路中的电流大小 $I_{中}$。

（3）求电火锅在低温档正常工作时的功率 $P_{低}$。

五、船坞（9 分）



图 12

14. 中国首艘自航式浮船坞“华船一号”投入使用，如图 12 所示。其全长 168m，宽 48m，高 16m，它有一个巨大的“凹”字形船舱，两侧有墙，上面装有吊装牵引装备，前后两端敞开，供待修船舰出入。船坞底部和两侧坞墙内有水舱，用来灌水和排水，实现船坞的浮与沉。

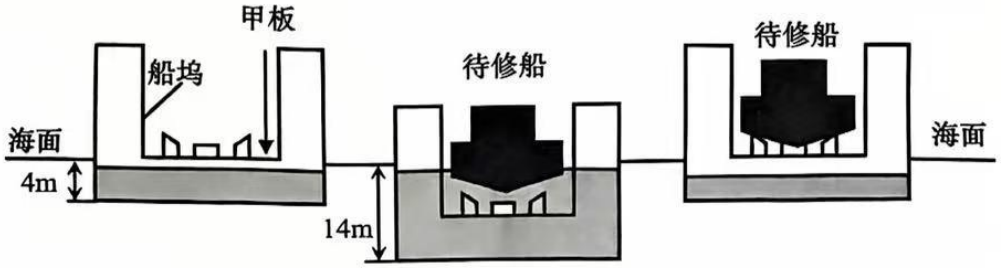


图 13

（1）为了抢修一艘总质量为 1.2 万吨的船只，船坞先航行到指定海域，然后向水舱内灌水，船坞开始下沉，当船坞下沉到甲板刚好与海面相平时，船坞的吃水深度为 4m、排水量为 4 万吨，如图 13（a）所示。求此时船坞底部受到海水的压强 $p_{海水}$。（$\rho_{海水}$约为 1.0×10³kg/m³）。

（2）继续向水舱内灌水，当下沉到坞内水足够深时，将待修船水平牵引进船坞，待修船漂浮在坞内水面上，船坞的吃水深度为 14m，如图 13（b）所示，船坞排开水的体积为 6×10⁴m³。求此时船坞受到的浮力 $F_{浮}$。

（3）接着向外抽出水舱内的水，船坞上浮直至甲板刚好与海面相平，待修船压在坞内甲板支架上，开始修理，如图 13（c）所示。求开始修理前，船坞水舱内至少要向外排出海水的体积ΔV。

（4）为了维修总质量更大的船只，以下方法可行的是_____（多选）

A.增加船坞的长度和宽度　　B.增加船坞的坞墙高度

C.减轻待修船中装备的质量　　D.在船坞的坞墙底加挂多个空心浮箱

六、测量小灯泡发光时的电阻（8 分）

15. 小华和小明测量小灯泡发光时的电阻，实验器材：滑动变阻器 A、B 两个（A 标有“5Ω 1A”、B 标有“25Ω 2A”字样），其余器材规格均相同；电源（电压为 1.5V 的整数倍且保持不变）、待测小灯泡（标有“2.5V”字样）、电压表，电流表、开关各 2 个、导线若干，所有器材均完好。他们各选取其中一个滑动变阻器进行实验。

（1）小华将滑动变阻器和小灯串联连接，将电压表并联在小灯两端，闭合开关，观察到电压表示数如图 14 所示。

①使用电流表、电压表测小灯泡发光时的电阻，其实验原理是_____；

②小华移动滑动变阻器的滑片，发现两电表示数始终不变，他不更换实验器材，重新正确连接电路，能否测出小灯正常发光时的电阻，并说明理由：_____

_____。

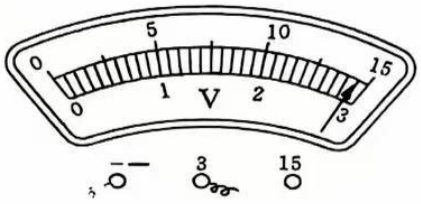


图 14

实验序号 \ 电表示数	电压表示数 (V)	电流表示数 (A)
1	3.5	0.16
2	2.5	0.26

（2）小明正确串联电路，将电压表接入电路后，闭合开关，将部分数据记录在上表中。小明继续移动滑片，当小灯正常发光时，电流表的指针在序号 2 的基础上偏转了 2 小格

①小明把电压表并联在_____（选涂“A 小灯”“B 滑动变阻器”或“C 电源”）两端。

②求电源电压 U。

③把小明测得的小灯泡正常发光时两端的电压和通过的电流值用“x”标记在图 15 中。

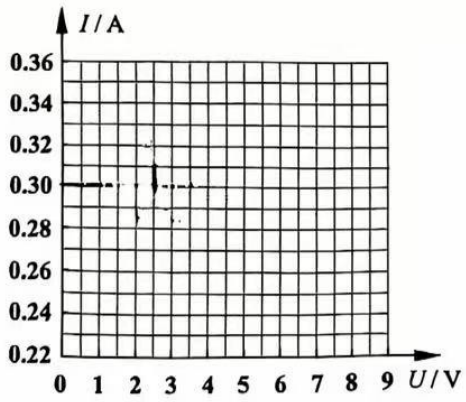


图 15